حل معمای پایانی بازی «کموتاتور»

معمای دوم: سه مهرهٔ سرگردان ــ تمرین تحویلی

نام و نام خانوادگی: ..... آبان ۱۴۰۵

چکیدهٔ پاسخ

صفحه با **دقیقاً چهار حرکت** مرتب می‌شود و با کمتر از چهار حرکت ممکن نیست. ترتیب اجرا: ابتدا R_2^{-1}، سپس C_2^{-1}، سپس R_2 و در پایان C_2. با قرارداد «عامل سمت راست زودتر اجرا می‌شود»:

$$S = C_2\, R_2\, C_2^{-1}\, R_2^{-1} = [C_2, R_2]$$

یعنی راه‌حل، همان «جابجاگر» دو مولدی است که در خانهٔ مرکزی به هم می‌رسند. جست‌وجوی کامل رایانه‌ای نیز تأیید می‌کند که این **تنها** راه‌حل با حداکثر چهار حرکت است.

۱. صورت مسئله

صفحه در وضعیت زیر قرار دارد و باید با حداکثر چهار حرکت مجاز (دور یک‌خانه‌ایِ یک سطر یا یک ستون، در جهت اصلی یا معکوس) به چیدمان مرتب بازگردانده شود. باید حرکت‌ها را به ترتیب اجرا بنویسیم، وضعیت صفحه را پس از هر حرکت رسم کنیم، شش مهره‌ای را که در آغاز در جای درست بودند در پایان به همان خانه‌ها بازگردانیم، و توالی را به‌صورت حاصل‌ضرب مولدها و معکوس‌های آن‌ها بنویسیم. پرسش تکمیلی این است که آیا با کمتر از چهار حرکت نیز می‌توان معما را حل کرد.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

چیدمان مرتب (هدف)

1	2	3
4	**8**	**5**
7	**6**	9

وضعیت آغاز معما

شکل ۱: وضعیت آغاز (مهره‌های نابجا با رنگ قرمز) و چیدمان هدف.

۲. نمادها و قراردادها

- **نام‌گذاری خانه‌ها.** هر خانه را با شمارهٔ مهره‌ای می‌نامیم که در چیدمان مرتب در آن قرار دارد (خانهٔ ۱ تا ۹). سطرها از بالا به پایین و ستون‌ها از چپ به راست شماره‌گذاری می‌شوند (شکل ۲).

- **حرکت‌ها.** R_1، R_2، R_3: دور سطری؛ هر مهرهٔ آن سطر یک خانه به راست می‌رود و مهرهٔ لبهٔ راست به خانهٔ چپ بازمی‌گردد. C_1، C_2، C_3: دور ستونی؛ هر مهرهٔ آن ستون یک خانه به پایین می‌رود و مهرهٔ پایین به خانهٔ بالا بازمی‌گردد. معکوس هر حرکت مجاز است و $R_i^3 = C_j^3 = e$.
- **حرکت به‌عنوان جایگشت خانه‌ها.** هر حرکت را با جایگشتی روی خانه‌ها نشان می‌دهیم که می‌گوید مهرهٔ هر خانه به کدام خانه می‌رود. برای نمونه $R_2 = (4\ 5\ 6)$ یعنی مهرهٔ خانهٔ ۴ به خانهٔ ۵، مهرهٔ خانهٔ ۵ به خانهٔ ۶ و مهرهٔ خانهٔ ۶ به خانهٔ ۴ می‌رود؛ به همین ترتیب $C_2 = (2\ 5\ 8)$.
- **قرارداد ترکیب.** در حاصل‌ضرب، عامل سمت راست زودتر اجرا می‌شود: اگر ابتدا X و سپس Y اجرا شود، می‌نویسیم YX. جابجاگر دو حرکت نیز $[g,\,h] = g\,h\,g^{-1}\,h^{-1}$ تعریف می‌شود.
- **مشاهدهٔ کلیدی.** هر حرکت مجاز یک **۳-دور** است: دقیقاً سه خانهٔ یک سطر یا یک ستون را جابه‌جا می‌کند و شش خانهٔ دیگر را دست نمی‌زند. مجموعهٔ خانه‌هایی را که یک جایگشت جابه‌جا می‌کند «تکیه‌گاه» آن می‌نامیم.

	C_1	C_2	C_3
R_1	1	2	3
R_2	4	5	6
R_3	7	8	9

شمارهٔ خانه‌ها

1	**2**	3
4	**5**	**6**
7	**8**	9

سطر دوم (آبی)، ستون دوم (نارنجی) و سه خانهٔ نابجا

شکل ۲: نام‌گذاری خانه‌ها، و موقعیت سه خانهٔ نابجای ۵، ۶ و ۸ نسبت به سطر دوم و ستون دوم.

۳. تحلیل وضعیت آغاز

با مقایسهٔ وضعیت آغاز و چیدمان مرتب می‌بینیم که شش مهرهٔ ۱، ۲، ۳، ۴، ۷ و ۹ سر جای خود هستند و تنها سه مهره نابجا هستند:

- خانهٔ ۵ (مرکز) مهرهٔ ۸ را در خود دارد؛ این مهره باید به خانهٔ ۸ برود.
- خانهٔ ۸ مهرهٔ ۶ را در خود دارد؛ این مهره باید به خانهٔ ۶ برود.
- خانهٔ ۶ مهرهٔ ۵ را در خود دارد؛ این مهره باید به خانهٔ ۵ برود.

بنابراین تبدیلی که باید روی صفحه اعمال شود، جایگشت زیر روی خانه‌هاست:

$$\sigma = (5\ 8\ 6)$$

یعنی یک ۳-دور روی سه خانهٔ ۵، ۶ و ۸. این سه خانه روی یک خط نیستند، بلکه شکل یک **گوشه** (حرف L) دارند: خانه‌های ۵ و ۶ در سطر دوم و خانه‌های ۵ و ۸ در ستون دوم قرار دارند، و خانهٔ ۵ محل تقاطع این سطر و ستون است (شکل ۲). پس هیچ حرکت منفردی نمی‌تواند دقیقاً همین سه خانه را جابه‌جا کند، و باید سطر دوم و ستون دوم را با هم به کار بگیریم.

۴. ایدهٔ حل: جابجاگر دو حرکت متقاطع

دو مولد R_2 و C_2 دقیقاً در یک خانه (خانهٔ ۵) مشترک‌اند. اثر جابجاگر چنین حرکت‌هایی را لم زیر مشخص می‌کند.

لم. فرض کنید $g = (x\ a\ b)$ و $h = (x\ c\ d)$ دو ۳-دور باشند که فقط در x مشترک‌اند. آنگاه

$$[g,\,h] = g\,h\,g^{-1}\,h^{-1} = (x\ a\ c) = (x\ \ g(x)\ \ h(x))$$

یعنی جابجاگر، ۳-دوری است روی خانهٔ مشترک و تصویرهای آن تحت دو حرکت.

اثبات. مزدوج یک دور با جایگزینی اعضای آن به دست می‌آید: $h\,g^{-1}\,h^{-1} = (h(x)\ h(b)\ h(a)) = (c\ b\ a)$، زیرا h خانه‌های a و b را ثابت نگه می‌دارد. پس $[g,\,h] = (x\ a\ b)(c\ b\ a)$. با اجرای عامل راست و سپس عامل چپ: $x \to b \to c$، $x \to x \to a \to c$، $a \to c \to c$، و $b \to a \to b$؛ خانهٔ d نیز ثابت می‌ماند. بنابراین $[g,\,h] = (c\ x\ a) = (x\ a\ c)$. ∎

کاربرد در معما. با $g = R_2 = (4\ 5\ 6)$ و $h = C_2 = (2\ 5\ 8)$ داریم $x = 5$، $R_2(5) = 6$ و $C_2(5) = 8$؛ پس

$$[R_2,\,C_2] = (5\ 6\ 8)$$

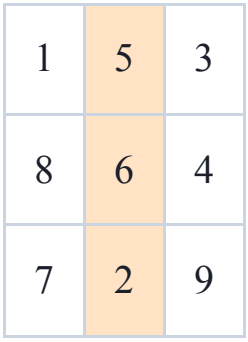
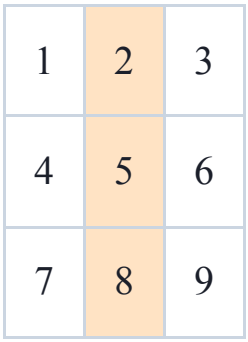
این دقیقاً همان سه خانهٔ نابجاست، اما در جهت وارون. چون $[g,\,h]^{-1} = h\,g\,h^{-1}\,g^{-1} = [h,\,g]$، جایگشت مورد نیاز برابر است با

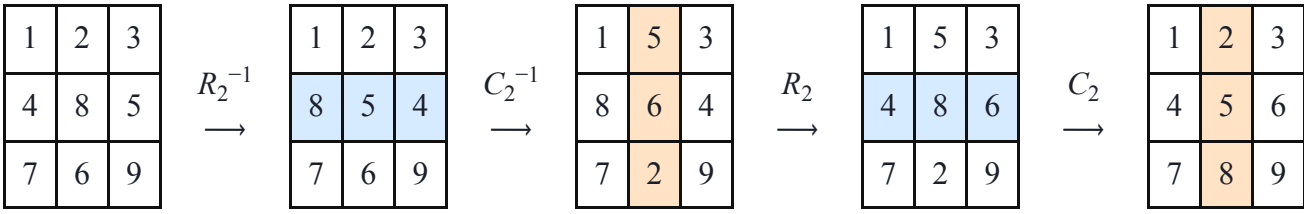
$$\sigma = (5\ 8\ 6) = [R_2,\,C_2]^{-1} = [C_2,\,R_2] = C_2\,R_2\,C_2^{-1}\,R_2^{-1}$$

بنا بر قرارداد ترکیب، عامل سمت راست اول اجرا می‌شود؛ پس ترتیب اجرای حرکت‌ها چنین است: $\boldsymbol{R_2^{-1}}$**، سپس** $\boldsymbol{C_2^{-1}}$**، سپس** $\boldsymbol{R_2}$**، سپس** $\boldsymbol{C_2}$. (می‌توان لم را مستقیماً با $g = C_2 = (5\ 8\ 2)$ و $h = R_2 = (5\ 6\ 4)$ نیز به کار برد و بی‌واسطه به $[C_2,\,R_2] = (5\ 8\ 6)$ رسید.)

۵. اجرای حرکت‌ها و وضعیت صفحه پس از هر حرکت

گام	حرکت	شرح	صفحه پس از حرکت

۰	–	وضعیت آغاز. مهره‌های ۸، ۵ و ۶ به‌ترتیب در خانه‌های ۵، ۶ و ۸ نشسته‌اند.	
۱	R_2^{-1}	سطر دوم یک خانه به **چپ** می‌چرخد: $(4, 8, 5) \to (8, 5, 4)$. مهرهٔ ۵ به خانهٔ خود می‌رسد (هرچند در گام بعد دوباره جابه‌جا می‌شود)؛ مهرهٔ ۴ موقتاً از جای خود خارج می‌شود.	
۲	C_2^{-1}	ستون دوم یک خانه به **بالا** می‌چرخد: $(2, 5, 6) \to (5, 6, 2)$. مهره‌های ۲ و ۵ موقتاً از جای خود خارج می‌شوند و مهرهٔ ۶ به خانهٔ مرکزی می‌آید تا در گام بعد با چرخش سطر به خانهٔ خود برسد.	
۳	R_2	سطر دوم یک خانه به **راست** می‌چرخد: $(8, 6, 4) \to (4, 8, 6)$. مهره‌های ۴ و ۶ در خانهٔ درست خود قرار می‌گیرند.	
۴	C_2	ستون دوم یک خانه به **پایین** می‌چرخد: $(5, 8, 2) \to (2, 5, 8)$. مهره‌های ۲، ۵ و ۸ نیز به جای خود می‌رسند؛ صفحه مرتب است.	



شکل ۳: نمای کلی حل؛ شکل‌ها از چپ به راست خوانده می‌شوند و خطِ چرخانده‌شده در هر گام رنگی است.

در میانهٔ حل، مهره‌های ۲ و ۴ موقتاً از خانهٔ خود خارج شدند (که مجاز است) و در پایان به همان خانه‌ها بازگشتند. بنابراین شش مهرهٔ ۱، ۲، ۳، ۴، ۷ و ۹ که در آغاز درست بودند، در پایان نیز همگی در خانه‌های خود قرار دارند و صفحه دقیقاً به چیدمان مرتب رسیده است.

۶. توالی حل به‌صورت حاصل‌ضرب مولدها

با رعایت قرارداد «عامل سمت راست زودتر اجرا می‌شود»، توالی حل عبارت است از

$$S = C_2\, R_2\, C_2^{-1}\, R_2^{-1} = [C_2,\, R_2] = [R_2,\, C_2]^{-1}$$

و اثر آن روی خانه‌ها همان $\sigma = (5\ 8\ 6)$ است. نکتهٔ جالب این است که وضعیت آغاز معما خودش حاصل اعمال «حرکت ویژهٔ» $[R_2,\, C_2] = R_2\, C_2\, R_2^{-1}\, C_2^{-1}$ ــ همان بستهٔ حرکتی معرفی‌شده در طرح بازی ــ بر صفحهٔ مرتب است؛ پس طبیعی است که وارون آن معما را حل کند.

۷. پرسش تکمیلی: چرا با کمتر از چهار حرکت نمی‌توان؟

نشان می‌دهیم هیچ دنباله‌ای از ۱، ۲ یا ۳ حرکت مجاز، جایگشت σ را نمی‌سازد. تکیه‌گاه σ دقیقاً $\{5,\, 6,\, 8\}$ است؛ این مجموعه نه داخل یک خط (سطر یا ستون) جا می‌گیرد و نه هیچ خط کاملی را در بر دارد. در ادامه «خط» به معنای یک سطر یا یک ستون است و دو خط را موازی می‌نامیم اگر هر دو سطر یا هر دو ستون باشند (در این صورت مجزا هستند) و متقاطع می‌نامیم اگر یکی سطر و دیگری ستون باشد (در این صورت دقیقاً یک خانهٔ مشترک دارند).

لم ۱. هر حرکت مجاز ۳-دوری است که تکیه‌گاهش دقیقاً خانه‌های یک خط است. (تعریف حرکت‌ها.)

لم ۲. (الف) حاصل‌ضرب دو ۳-دور با تکیه‌گاه‌های مجزا، دقیقاً ۶ خانه را جابه‌جا می‌کند. (ب) حاصل‌ضرب دو ۳-دور که دقیقاً یک خانهٔ مشترک دارند، یک ۵-دور است و دقیقاً ۵ خانه را جابه‌جا می‌کند. (ج) حاصل‌ضرب دو حرکت روی یک خط، توانی از دور همان خط است و تکیه‌گاهش داخل آن خط می‌ماند.

اثبات (ب). $(x\ a\ b)(x\ c\ d)$: با اجرای عامل راست و سپس عامل چپ، $x \to c$، $c \to d$، $d \to a$، $a \to b$، $b \to x$؛ یعنی $(x\ c\ d\ a\ b)$. اگر جهت هر یک از دو دور وارون شود (جابه‌جایی a, b یا c, d) همین محاسبه باز هم یک ۵-دور می‌دهد. موارد (الف) و (ج) بدیهی‌اند. ∎

یک حرکت

طبق لم ۱ تکیه‌گاه یک حرکت، خط کاملی است؛ اما $\{5, 6, 8\}$ خط نیست. پس ممکن نیست.

دو حرکت

اگر هر دو حرکت روی یک خط باشند، تکیه‌گاه حاصل داخل همان خط است (لم ۲-ج). اگر روی دو خط موازی باشند، ۶ خانه جابه‌جا می‌شود (لم ۲-الف). اگر روی یک سطر و یک ستون باشند، حاصل یک ۵-دور است (لم ۲-ب). در هیچ حالتی تکیه‌گاه برابر با سه خانهٔ غیرهم‌خط $\{5, 6, 8\}$ نمی‌شود. پس ممکن نیست.

سه حرکت

فرض کنید $S = Z\,Y\,X$ با سه حرکت مجاز، و بر حسب تعداد خط‌های متمایزِ به‌کاررفته حالت‌بندی می‌کنیم.

حالت ۱: هر سه حرکت روی یک خط. حاصل توانی از دور همان خط است و تکیه‌گاهش داخل یک خط می‌ماند. ممکن نیست.

حالت ۲: دقیقاً دو خط متمایز؛ خط L دو بار و خط M یک بار به کار رفته است.

- **L و M موازی.** حرکت‌های روی خط‌های مجزا با هم جابه‌جا می‌شوند، پس $S = L^{a}\,M^{\pm 1}$. عامل $M^{\pm 1}$ هر سه خانهٔ M را جابه‌جا می‌کند و L^{a} به آن‌ها دست نمی‌زند؛ پس تکیه‌گاه S شامل خط کامل M است، در حالی که $\{5, 6, 8\}$ هیچ خط کاملی را در بر ندارد. ممکن نیست.
- **L و M متقاطع با خانهٔ مشترک x؛ دو حرکتِ روی L کنار هم (الگوی $L\,L\,M$ یا $M\,L\,L$).** دو حرکت متوالی روی یک خط به $L^{\mp 1}$ یا e فرو می‌کاهد؛ پس S با حداکثر دو حرکت برابر است و بنا بر بند پیشین ممکن نیست.
- **متقاطع؛ الگوی $L\,M\,L$ با توان‌های مخالف.** $S = L^{-u}\,M^{t}\,L^{u}$ مزدوجِ M^{t} است، پس ۳-دوری است روی تصویر تکیه‌گاه M تحت L^{-u}: دو خانهٔ M غیر از x (بنامیم m_1, m_2) ثابت می‌مانند و x به خانهٔ دیگری از L (بنامیم y) می‌رود. پس تکیه‌گاه S برابر $\{m_1, m_2, y\}$ است: دو خانهٔ هم‌خط روی M، و خانهٔ سومی روی خطِ متقاطعِ L که از خانهٔ سوم M می‌گذرد. آیا $\{5, 6, 8\}$ چنین ساختاری دارد؟
  - $\{5, 6\}$ در سطر دوم‌اند؛ پس $M = R_2$، $x = 4$ و $L = C_1 = \{1, 4, 7\}$؛ آنگاه $y \in \{1, 7\}$، در حالی که باید $y = 8$ باشد. ممکن نیست.
  - $\{5, 8\}$ در ستون دوم‌اند؛ پس $M = C_2$، $x = 2$ و $L = R_1 = \{1, 2, 3\}$؛ آنگاه $y \in \{1, 3\}$، در حالی که باید $y = 6$ باشد. ممکن نیست.
  - $\{6, 8\}$ هم‌خط نیستند. ممکن نیست.

- **متقاطع؛ الگوی $L\,M\,L$ با توان‌های یکسان.** $S = L^u\,M^t\,L^u = (L^u\,M^t\,L^{-u})\,L^{2u}$: حاصل‌ضرب یک ۳-دور روی $\{m_1, m_2, y\}$ در ۳-دوری روی L، که فقط در خانهٔ y مشترک‌اند؛ بنا بر لم ۲-ب یک ۵-دور است. ممکن نیست.

حالت ۳: سه خط متمایز. چون تنها دو جهت (سطری و ستونی) داریم، دست‌کم دو تا از سه خط موازی‌اند؛ آن‌ها را L و M و خط سوم را N بنامیم.

- **N نیز با آن‌ها موازی.** سه ۳-دور مجزا هر ۹ خانه را جابه‌جا می‌کنند. ممکن نیست.
- **N متقاطع با L و M.** خانه‌ای مانند c از L را در نظر بگیرید که در N نیست (دو چنین خانه‌ای وجود دارد). تنها حرکتی که c را لمس می‌کند، حرکتِ روی L است؛ پس مهرهٔ c تا پیش از اجرای آن سر جای خود می‌ماند و با اجرای آن به خانهٔ دیگری از L می‌رود. پس از آن هیچ حرکتی نمی‌تواند آن را به c بازگرداند: حرکت M هیچ خانه‌ای از L را لمس نمی‌کند، و حرکت N تنها خانهٔ $L \cap N$ را لمس می‌کند و مهره را از آنجا فقط به خانه‌های N بیرون از L (و سپس احتمالاً درون M) می‌برد که هیچ‌کدام c نیستند. بنابراین c در تکیه‌گاه S است. همین استدلال برای هر دو خانهٔ $L \setminus N$ و هر دو خانهٔ $M \setminus N$ برقرار است؛ پس دست‌کم ۴ خانه جابه‌جا می‌شود. ممکن نیست.

نتیجه. هیچ دنباله‌ای با ۱، ۲ یا ۳ حرکت، جایگشت σ را نمی‌سازد. چون در بخش ۵ راه‌حلی با چهار حرکت ارائه شد، **کمترین تعداد حرکت دقیقاً چهار است** و پاسخ پرسش تکمیلی منفی است. ∎

چرا استدلال زوجیت کافی نیست؟ هر مولد یک ۳-دور و در نتیجه یک جایگشت زوج است؛ پس همهٔ وضعیت‌های دست‌یافتنی جایگشت‌های زوج‌اند (گروه تولیدشده در واقع همان گروه متناوب A_9 با 181440 عضو است). اما σ هم زوج است، پس زوجیت مانعی ایجاد نمی‌کند و کران پایین باید ــ چنان‌که در بالا انجام شد ــ از شمارش خانه‌های جابه‌جاشده به دست آید.

تأیید رایانه‌ای. جست‌وجوی سطح‌به‌سطح (BFS) از چیدمان مرتب روی همهٔ 181440 وضعیت دست‌یافتنی نشان می‌دهد که فاصلهٔ وضعیت معما دقیقاً ۴ حرکت است، **تنها یک** دنباله با حداکثر چهار حرکت آن را حل می‌کند (همان S بالا)، و دورترین وضعیت‌ها به ۸ حرکت نیاز دارند. تعداد وضعیت‌ها بر حسب کمترین تعداد حرکت تا چیدمان مرتب:

فاصله	۰	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸
تعداد وضعیت	۱	۱۲	۹۶	۷۳۶	۵۲۰۸	۲۸۶۷۴	۸۹۴۹۷	۵۴۷۴۱	۲۴۷۵